

# **TUGAS LAPORAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM**



**Oleh : Kelompok 3 pbl**

Zevy Aisyah (2401092015)

Shalwa Febri Rahmatullah (2401091017)

Rifqi maulana akbar (2401091016)

Nurul sabrina harumie (2401093011)

Gito Mario(2401093009)

## **Manajemen Informatika Teknologi Informasi**

# Politeknik Negeri Padang

## 2025 / 2026

### BAB I: PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pengelolaan organisasi kemahasiswaan dan komunitas, seperti Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi (HMJ), membutuhkan efisiensi administrasi yang tinggi untuk mendukung fokus pada program kerja strategis. Namun, operasional internal saat ini masih sangat bergantung pada penggunaan solusi parsial dan terpisah, seperti *Google Forms* untuk pendaftaran dan *spreadsheet* manual untuk rekapitulasi data. Pendekatan ini terbukti menimbulkan inefisiensi, kerentanan terhadap inkonsistensi data, serta menghambat proses kolaborasi dan pelaporan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Koordinator Divisi Acara dan Koordinator Dokumentasi HMJ mengkonfirmasi tantangan tersebut, khususnya dalam hal: (1) proses absensi yang belum terotomatisasi dan menyulitkan rekapitulasi laporan, serta (2) manajemen aset dokumentasi yang terfragmentasi, kurang terstruktur, dan terkendala sinkronisasi file berukuran besar.

Menanggapi tantangan ini, diperlukan perancangan dan pengembangan **Sistem Informasi Pengelolaan Anggota & Kegiatan Komunitas/Organisasi (COMS)**. Sistem ini diusulkan sebagai solusi terintegrasi yang berfungsi untuk menyentralisasi data, mengotomatisasi alur kerja administratif krusial, dan menyediakan platform terstruktur untuk manajemen dokumentasi, sehingga organisasi mitra dapat mencapai efisiensi operasional yang optimal.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian dan pengembangan sistem ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem informasi yang mampu mengintegrasikan alur pendaftaran peserta, pencatatan kehadiran (absensi), dan proses pelaporan kegiatan secara otomatis?
2. Bagaimana membangun mekanisme pengelolaan dokumentasi kegiatan yang terstruktur, termasuk standarisasi penamaan file, kontrol akses yang jelas, dan integrasi yang efisien dengan layanan penyimpanan *cloud*?

#### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari perancangan dan pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Anggota & Kegiatan Komunitas/Organisasi (COMS) ini adalah sebagai berikut:

1. Mendesain dan mengimplementasikan modul manajemen kegiatan dan absensi yang terotomatisasi untuk mengurangi beban kerja administratif Koordinator Divisi Acara, khususnya dalam rekapitulasi data kehadiran dan penyusunan laporan kegiatan.
2. Menciptakan sistem manajemen dokumentasi yang terpusat, menyediakan alur *upload* yang terstruktur, menerapkan kontrol akses (*Editor* dan *Viewer*), dan mendukung integrasi dengan Google Drive guna meningkatkan efisiensi kerja Koordinator Divisi Dokumentasi.

3. Menghasilkan sebuah Sistem Informasi Pengelolaan Anggota & Kegiatan yang terintegrasi dan siap diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas operasional organisasi mitra.

## BAB II: HASIL WAWANCARA DAN ANALISIS KEBUTUHAN

### 2.1 HASIL WAWANCARA

#### A. Informasi Umum Wawancara

| Atribut                        | Keterangan                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Narasumber/Jabatan</b> | Hasbi Pratama Ardi: Koordinator Divisi Acara 13131313<br>Muhammad Soleh: Koordinator Dokumentasi 14141414           |
| <b>Lokasi</b>                  | Sekre HMJ TEKINFO 15                                                                                                |
| <b>Tanggal</b>                 | Selasa, 16 Desember 2025 16                                                                                         |
| <b>Tujuan Wawancara</b>        | Analisis Proses Operasional Organisasi Mahasiswa 17 untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi terintegrasi. |
| <b>Strategi Wawancara</b>      | Berfokus pada pemetaan alur kerja dari awal hingga akhir kegiatan.                                                  |
| <b>Ekspektasi</b>              | Mendapatkan data spesifik mengenai kendala absensi, alur pendaftaran, dan pengelolaan dokumentasi.                  |

#### B. Kondisi Operasional Saat Ini

- Alur kegiatan disusun di grup WhatsApp, dan tanggal acara ditentukan saat rapat yang dilakukan sebulan sebelumnya.
- Pengambilan absensi dilakukan secara manual , yang diisi bergantian oleh Komdis (*Komisi Disiplin*).
- Pendaftaran peserta dilakukan secara *offline* (mendaftar ke sekre) dan diumumkan melalui ketua kelas.
- Proses *upload* dokumentasi menggunakan sistem G-Drive, di mana *folder* sudah disiapkan sebelum acara.
- *File* di G-Drive diorganisir sesuai *rundown* (misalnya *folder* Pembukaan, Penutupan).
- *File* yang diterima meliputi video **MP4** dan foto **JPEG/PNG**.
- *Upload* ke media sosial harus melalui perantara dua orang yang memegang akun (Ketua Bidang dan anggota yang dipercayakan).

#### C. Permasalahan Utama

| Divisi       | Permasalahan Utama                  | Keterangan Narasumber      |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Divisi Acara | Inefisiensi Absensi Manual: Absensi | "Absennya manual itu bakal |

| Divisi                    | Permasalahan Utama                                                                                                                                                                                | Keterangan Narasumber                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | manual mempersulit dan menyebabkan penumpukan orang ketika datangnya bersamaan <sup>26</sup> <sup>26</sup> <sup>26</sup> .                                                                        | menumpuk orangnya Ketika datangnya bersamaan." 27                                                                                  |
|                           | <b>Fragmentasi Data:</b> Pendaftaran masih <i>offline</i> di sekre <sup>28</sup> .                                                                                                                | "Untuk pendaftaran isi secara <i>offline</i> mendaftar ke sekre..." 29                                                             |
| <b>Divisi Dokumentasi</b> | <b>Hambatan Live Report:</b> Proses <i>upload</i> video untuk <i>live report</i> terganggu karena jaringan di beberapa tempat tidak stabil, memaksa anggota mencari jaringan lain <sup>30</sup> . | "Ada kendala di bagian keperluan untuk <i>live report</i> ... anggota kami harus pergi mencari jaringan dulu untuk mengupload." 31 |
|                           | <b>Keterbatasan Cloud:</b> Kebutuhan akan G-Drive terbentur batas maksimal per akun <sup>32</sup> .                                                                                               | "Kalau G Drive itu dia punya per akun punya batas maksimal kan jadi terkendalakan di sana." 33                                     |

#### D. Kebutuhan Sistem

- Diperlukan implementasi fitur absensi *online* untuk mengatasi penumpukan orang dan masalah yang timbul dari absensi manual.
- Kegiatan membutuhkan notifikasi kepada peserta atau panitia, misalnya untuk memberitahukan peserta yang tidak hadir ke lapangan.
- Data wajib yang perlu dimasukkan ke dalam laporan kegiatan adalah RAB, *list* kepanitiaan, dan laporan kegiatan itu sendiri.
- Sistem harus mendukung rekap otomatis untuk absensi dan laporan.
- Divisi Dokumentasi sangat memerlukan integrasi dengan G-Drive.
- Diperlukan solusi penyimpanan tersendiri yang mengatasi batas maksimal G-Drive standar.

#### E. Transkrip Wawancara

##### Wawancara Koordinator Divisi Acara (Narasumber: Hasbi Pratama Ardi)

**P:** Bagaimana alur pembuatan kegiatan dari awal hingga akhir? **N:** Yang pertama Menyusun acara yang di atur dari grub whatsab, panitia masing-masing mengisi bidang-bidang acara, contoohnya saya mengisi bidang acara dan rekan-rekan yg lain, seperti pubdok, konsumsi perlengkapan dan lain-lainnya. Untuk tanggal acaranya di tentukan saat rapat yang di dilakukan sebulan sebelum acara dan itu di setujui oleh pengurus inti.

**P:** Kendala apa saja yang terjadi dalam operasional kegiatan? **N:** Saat kegiatan kurangnya untuk Website, jadi kami harus mengambil absen secara manual yang agak mempersulit. Misalnya pengurus datang terlambat atau mereka datang ramai-ramai menumpuk di suatu tempat untuk mengambil absen.

**P:** Bagaimana kebutuhan absensi yg di butuhkan pada kegiatan? **N:** Untuk absensi kalo dari kami harus di kembangkan lagi soalnya kalo untuk mengambil absen saja menumpuk di suatu tempat itu agak kurang aja rasanya.

**P:** Siapa yang bertanggung jawab mengisi absensi? **N:** Yang bertanggung jawab yang pertama komdis, jadi yang bergantian itu sif-sifnya, kalo di pkts biasanya ada pj yang di pilih.

**P:** Bagaimana proses pendaftaran peserta? **N:** Untuk pendaftaran isi secara offline mendaftar ke sekre, jadi nanti di umumin melalui ketua kelas.

**P:** Apakah kegiatan membutuhkan notifikasi kepada peserta atau panitia? **N:** Butuh, soalnya semisalnya peserta tidak hadir ke Lapangan atau semisal peserta pergi jadi kami panitia bisa memberitahukan melalui notifikasi.

**P:** Data apa saja yang wajib dimasukkan ke dalam laporan kegiatan? **N:** Data yang perlu di masukkan ke dalam laporan kegiatan yaitu RAB, yang kedua list kepanitiaan sama laporan kegiatan.

**P:** Bagaimana kebutuhan terkait rekap otomatis (absen atau laporan)? **N:** Mungkin untuk absensi itu lebih baiknya di *onlinekan* soalnya seperti yang saya sebutkan, kalo semisal absennya manual itu bakal menumpuk orangnya Ketika datangnya bersamaan.

### **Wawancara Koordinator Dokumentasi (Narasumber: Muhammad Soleh)**

**P:** Baik Bang, kami mau bertanya perihal dokumentasi. Yang pertama, bagaimana alur pengambilan dokumentasi pada kegiatan? **N:** Untuk alur dokumentasi pada kegiatan itu biasanya pertama ada H-1. Biasanya sebelum acara kita seperti persiapan dari acaranya itu dokumentasikan juga untuk konten *story* H-1, Namun setelah itu untuk acaranya sendiri dari *rundown* itu mengikuti *Rundown* juga Berarti pembukaan sampai penutupan itu di dokumentasikan. Biasanya setiap anggota itu mempunyai *job* masing-masing di bagian mana saja dia dokumentasi.

**P:** bagaimana proses *upload* dokumentasi setelah acara? **N:** Untuk proses *upload* dokumentasi biasanya kami menggunakan sistem *upload* G-Drive. Biasanya sebelum acara dimulai, sebagai koor dari publikasi dokumentasi itu sudah menyiapkan satu *file folder* G drive. Saat acara sudah selesai di-*uploadkan*, namun ada beberapa *footage* yang dibutuhkan di acaranya berlangsung untuk keperluan *live report*.

**P:** Bagaimana penyimpanan *file* dilakukan saat ini? **N:** Untuk sekarang penyimpanan biasanya disimpan di grup WhatsApp dan juga G-Drive sih.

**P:** Bagaimana *file* dikelompokkan dan diorganisir dalam sistem? **N:** *File-file* video itu biasanya di dalam G-Drive sudah dibuatkan *folder-folder* yang ada di *rundown*. Misalnya pembukaan dibuatkan *folder* pembukaan, penutupan dibuatkan *folder* penutupan. Jadi nantinya anggota dokumentasi itu akan meng-*upload* video per dari *rundown* yang dia dokumentasikan.

**P:** Kendala apa saja yang terjadi dalam proses dokumentasi? **N:** Biasanya kendalanya itu ada di kurangnya komunikasi. Yang paling parah itu adalah saat proses peng-*upload* videonya. Karena jaringan beberapa tempat itu tidak stabil, terkadang ada beberapa *footage* yang tidak bisa di menit itu juga di *upload*. Waktu itu pernah beberapa anggota kami harus pergi mencari jaringan dulu untuk meng-*upload*.

**P:** format *file* apa saja yang diterima atau digunakan? **N:** Untuk dokumentasi sendiri itu seperti *file-file* video biasanya mp4 juga pokoknya *file-file* video seperti biasa. Untuk foto itu bisa jpeg bisa png.

**P:** siapa saja yang diperbolehkan meng-*upload* dokumentasi? **N:** Yang diperbolehkan untuk meng-*upload* itu untuk Hima sendiri itu ada dua orang yang memegang akun sosial media. Yang pertama itu ketua bidangnya, yang satu lagi itu anggota yang dipercayakan. Jadi saat untuk meng-*upload* itu harus dari anggota yang mendokumentasikan mengirimkan kepada dua orang ini tadi.

**P:** Hak akses dokumentasi seperti apa yang diperlukan Bang? **N:** Kalau untuk saat ini kami sangat perlu yang namanya itu penyimpanan tersendiri gitu. Kadang kalau G drive itu dia punya per akun punya batas maksimal kan jadi terkendalakan di sana. Kami inginnya kayak punya penyimpanan tersendiri jadi setelah acaranya selesai itu tuh *file*-nya enggak otomatis dihapus.

**P:** Apakah diperlukan integrasi dengan *cloud* seperti Google Drive? **N:** Untuk sekarang kami sangat memerlukan G-Drive sih cuman karena G-Drive ada batas maksimal itu terkendali disana.

## 2.2 PENGUMPULAN CONTOH DOKUMEN & DATA

### A. Jenis Dokumen yang Dikumpulkan

Berikut adalah dokumen dan data yang berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi dari alur operasional HMJ TEKINFO:

| Dokumen                                | Keterangan                                                                                                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catatan Absensi Kegiatan (Manual)      | Digunakan untuk mencatat kehadiran pengurus atau peserta. Dicatat secara manual oleh Komdis/PJ yang bertugas secara <i>shift</i> . |
| Formulir Pendaftaran Peserta (Offline) | Formulir fisik yang diisi peserta secara <i>offline</i> di sekre2. Data diumumkan melalui ketua kelas.                             |
| Dokumen Laporan Kegiatan               | Data wajib yang dimasukkan, meliputi RAB (Rancangan Anggaran Biaya), <i>list</i> kepanitiaan, dan laporan kegiatan.                |
| Folder Google Drive (G-Drive)          | Digunakan sebagai sistem <i>upload</i> dan penyimpanan utama dokumentasi. Folder diorganisir sesuai <i>rundown</i> .               |
| Grup WhatsApp                          | Digunakan sebagai media koordinasi awal penyusunan acara 6dan salah satu media penyimpanan <i>file</i> .                           |

### B. Catatan Absensi Kegiatan (Manual)

- Absensi dilakukan secara manual.
- Tidak memiliki format *online* atau sistem yang terpusat.
- Menyebabkan penumpukan orang di suatu tempat ketika pengurus datang ramai-ramai atau terlambat untuk mengambil absen.
- Menyulitkan rekapitulasi otomatis untuk laporan kegiatan.

### C. Formulir Pendaftaran Peserta (Offline)

- Bersifat *offline*, mengharuskan peserta mendaftar ke sekre.
- Pendaftaran diumumkan melalui ketua kelas.
- Tidak ada sistem terpusat untuk mengelola data peserta secara digital.

### D. Folder Google Drive (G-Drive)

- Struktur *folder* sudah ada dan diorganisir sesuai *rundown* acara.
- Terkendala batas maksimal penyimpanan per akun.
- Membutuhkan penyimpanan tersendiri agar *file* pasca-acara tidak otomatis dihapus.

#### **E. Grup WhatsApp**

- Digunakan untuk koordinasi awal penyusunan acara, yang disusul dengan rapat pengurus inti untuk penetapan tanggal.
- Digunakan sebagai salah satu tempat penyimpanan *file* dan komunikasi.

#### **F. Dokumen Laporan Kegiatan**

- Dokumen wajib meliputi RAB, *list* kepanitiaan, dan laporan kegiatan.
- Penyusunan laporan memerlukan data dari absensi manual, yang membutuhkan rekapitulasi.

### **2.3 OBSERVASI**

#### **A. Hasil Observasi:**

- Pemantauan absensi dilakukan secara manual oleh Komdis/PJ.
- Kurangnya dukungan *website (sistem)* saat kegiatan yang agak mempersulit operasional.
- Alur *upload* dokumentasi untuk *live report* sangat bergantung pada stabilitas jaringan internet.
- Tidak ada sistem penyimpanan terpusat yang mengatasi kendala batas maksimal G-Drive per akun.
- *Upload* ke media sosial harus melalui perantara (Ketua Bidang dan satu anggota yang dipercaya).

#### **B. Kendala:**

- Butuh waktu untuk mengambil absensi secara manual dan menimbulkan penumpukan orang.
- Kendala paling parah adalah saat proses *upload* video untuk *live report* karena jaringan di beberapa tempat tidak stabil.
- Terdapat kendala batas maksimal G-Drive per akun.
- *File* yang disimpan berpotensi terhapus jika tidak ada solusi penyimpanan tersendiri.
- Disebutkan kurangnya komunikasi sebagai salah satu kendala dalam proses dokumentasi.

#### **C. Peluang Perbaikan:**

- Sistem yang dapat meng-*online*-kan absensi.
- Diperlukan rekap otomatis untuk absensi dan laporan.
- Diperlukan fitur notifikasi kepada peserta yang tidak hadir ke lapangan.
- Diperlukan solusi penyimpanan tersendiri yang tidak bergantung pada batas maksimal G-Drive.

## DOKUMENTASI

